

Tecnologías de la automatización

teoría

Cuáles son las matrices de rot.?

$$\text{Rot } X(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot } Y(\phi) = \begin{bmatrix} \cos \phi & 0 & \sin \phi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \phi & 0 & \cos \phi \end{bmatrix}$$

$$\text{Rot } Z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Deducir Denavit-Hartenberg

Recordar que la matriz T_i^{i-1} es una combinación de las siguientes transf.

1- Rotación alrededor de Z_{i-1} en θ_i

2- Traslación en Z_{i-1} por d_i

3- Traslación en X_i por a_i

hiciste algo mal si queda así

NUNCA puede ser negativo en la tabla.

4. Rotación alrededor de X_i por α_i

NO HAY UNA REGLA DE X_i tiene que ser entoces: 1 ... NO

$${}^{i-1}T_i = Rot_z(\theta_i) \cdot T_z(d_i) \cdot T_x(a_i) \cdot Rot_x(\alpha_i)$$

haciendo producto de matrices se obtiene:

$${}^{i-1}T_i = \begin{matrix} Rot_z \\ \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\text{sen} \theta_i & 0 & 0 \\ \text{sen} \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \cdot \begin{matrix} T_z \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \cdot \begin{matrix} T_x \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \cdot \begin{matrix} Rot_x \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha_i & -\text{sen} \alpha_i & 0 \\ 0 & \text{sen} \alpha_i & \cos \alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\cos \alpha_i \text{sen} \theta_i & \text{sen} \theta_i \text{sen} \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \text{sen} \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \text{sen} \alpha_i & a_i \text{sen} \theta_i \\ 0 & \text{sen} \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Interpretación geométrica:

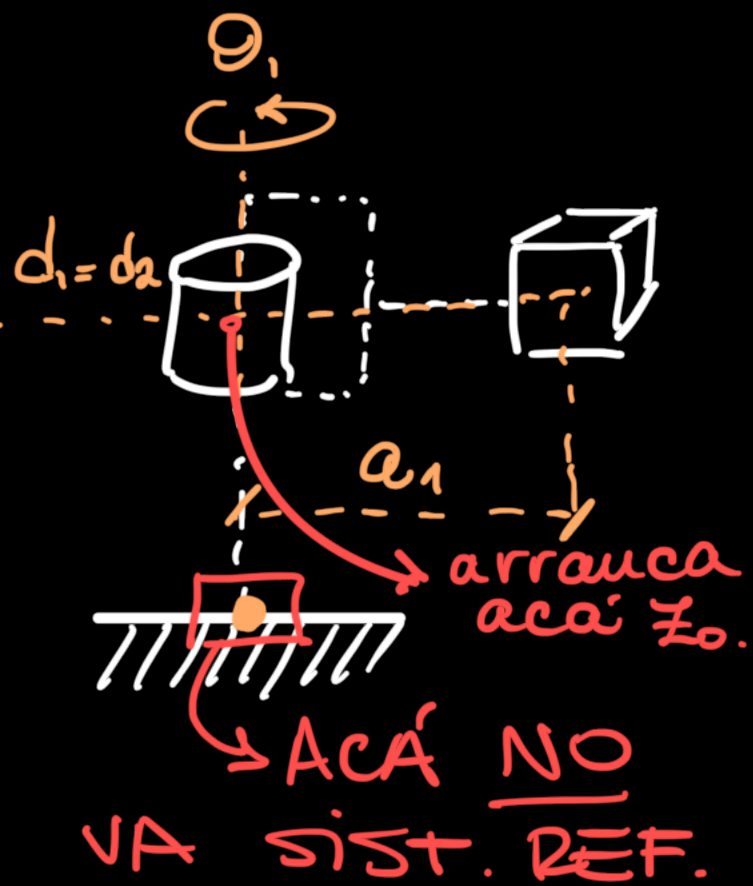
θ_i : ángulo entre Z_{i-1} y Z_i alrededor del eje X_{i-1}

d_i : distancia entre Z_{i-1} y Z_i sobre el eje Z_{i-1}

a_i : distancia entre Z_{i-1} y Z_i sobre el eje X_i

α_i : ángulo entre Z_{i-1} y Z_i alrededor de X_i

Interpretación física:



a_i : longitud del eslabón

α_i : inclinación entre ejes de rotación

θ_i : ángulo de rotación

d_i : desfase ó extensión

Demostrar matriz homogénea A_i :

tomamos como ejemplo la matriz de rotación $Rot Z(\theta)$ y la matriz de traslación P

$$A = \begin{bmatrix} \text{Rotación} & \text{Traslación} \\ \text{Perspectiva} & \text{Escala} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{3 \times 3} & T_{3 \times 1} \\ P_{1 \times 3} & E_{1 \times 1} \end{bmatrix}$$

Para nuestro caso:

$$A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & p_x \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & p_y \\ 0 & 0 & 1 & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ no cambiamos perspectiva ni escala}$$

Qué es y para qué se usa la matriz homog.?

Matriz 4×4 usada para representar en conjunto rotación y traslación de un sólido en el espacio. Usarlas permite representar rotaciones y traslaciones mediante álgebra matricial.

Definir criterio del ángulo (root locus)
SIRVE PARA SABER SI UN PUNTO $\in$ LGR

Partiendo de la ecuación característica de un sist. cerrado con retro unitaria

$$1 + G_o H = 0 \longrightarrow G_o = -1 \quad (1)$$

escribiendo G_o como producto de polos y ceros:

$$G_o = \frac{K (s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)} \quad (2)$$

uniendo 1 y 2
no aparece K en cond. ángulo. Es un escalar, no afecta $\angle$.

$$\frac{K (s-z_1)(s-z_2)\dots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)} = -1$$

entonces el ángulo entre un s y los polos es:

$$\sum_{i=1}^m \angle (s-z_i) - \sum_{i=1}^n \angle (s-p_i) = \underbrace{?}_{q\pi} \text{ para } q \text{ impar}$$

si cumple esta cond.

Def. criterio de magnitud (root locus):

SOLO sirve para colocar valor de K en un punto que sabemos elegir (con la cond. de ángulo)
partiendo de:

$$\frac{K (s-z_1)(s-z_2)\dots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)} = -1$$

buscamos su módulo, se despeja K

$$\frac{K |s-z_1| |s-z_2| \dots |s-z_m|}{|s-p_1| |s-p_2| \dots |s-p_n|} = |-1| = 1$$

Para qué sirve el teorema de valor final?

Nos permite obtener el error en estado estable e_{ss} en el régimen permanente

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s)$$

recordar que el error se calcula con retro unitaria $E(s) = \Theta_i - \Theta_o = \frac{\Theta_i}{1+GH}$

denomina-
-dor de
FTLC

SOLO DEPENDE DEL TIPO DE SISTEMA Y DE LA ENTRADA. NO DEL CONTROLADOR. TENER TABLA EN EL EXAMEN

Errores en estado estable debidos a entradas unitarias				
Tipo de sistema	Escalón $1/s$	Rampa $1/s^2$	Parábola $1/s^3$	$1/s^4$
0	$1/(1+K_p)$	∞	∞	∞
1	0	$1/K_v$	∞	∞
2	0	0	$1/K_a$	∞
3	0	0	0	$1/K_4$
4	0	0	0	0

FTLA es SOLO el producto de los bloques $G_c \cdot G_p \cdot H = FTLA$

NADA más. No es FTLA = FTLC con $K=0$

NO

Acá habían definiciones incorrectas. Corregidas con Feedback de Bigatti al final del resumen

Definir acciones de control: decisiones que toma el controlador en respuesta al error para corregir la salida del sistema.

Defina respuesta libre del sistema: respuesta específica del sistema, independiente de la entrada

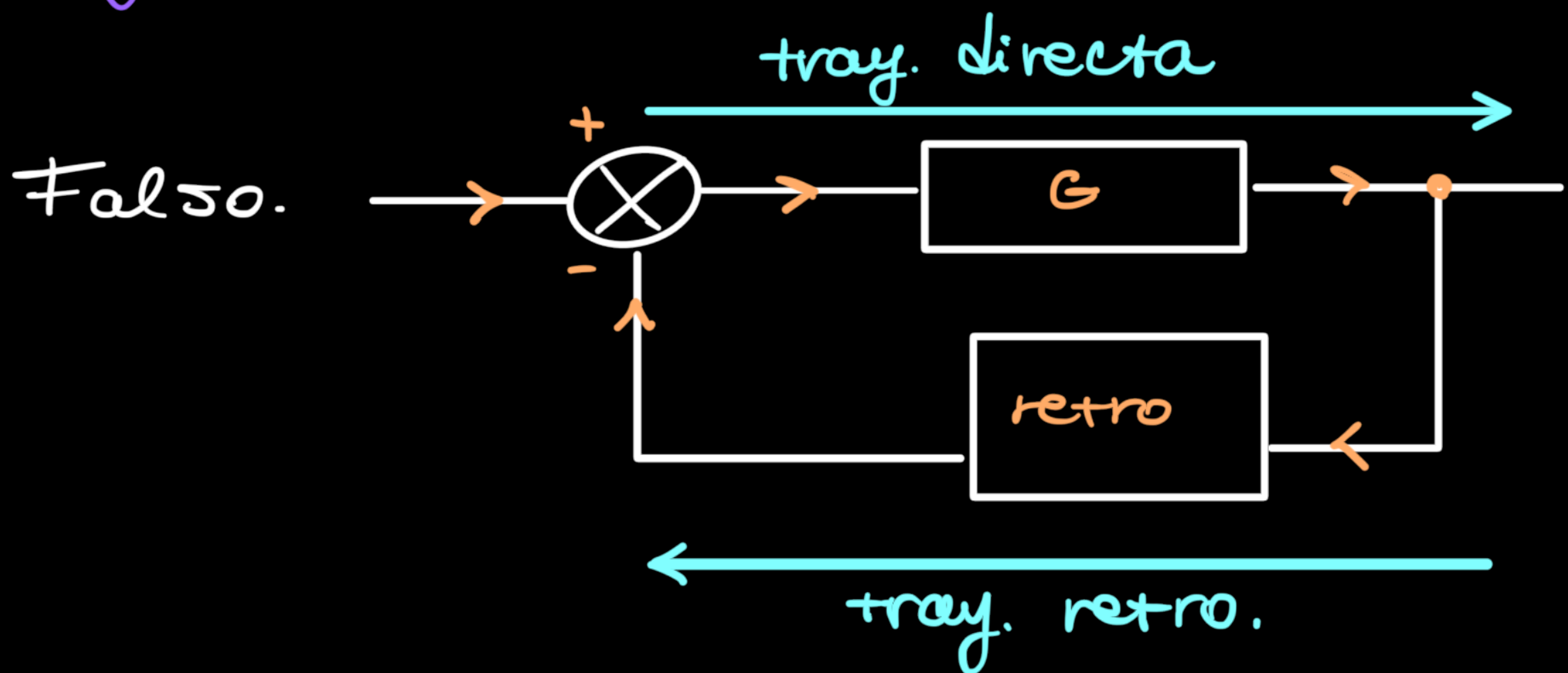
Los ceros de la ec. caract. son polos de la FTLA cuando $k=0$. (vof)

Verdadero, cuando $k=0$ (ganancia), los polos en lazo abierto coinciden con los polos en lazo cerrado. $\forall F_u$ + trasp.

Si todos los polos del LGR están izq. del eje imaginario $\Rightarrow$ sist estable. (vof): si $\forall k > 0$ los polos cumplen esta condición

entonces si. Pero si existe algún valor de $k > 0$... entonces falso.

Tray. directa = tray. retroalimentación (vot):



Por qué los polos a la derecha del eje imaginario hacen el sistema inestable?
Si el polo está a la derecha $s = a_i$
con $a_i > 0$ su contribución a la salida es del tipo $y(t) \sim e^{a_i t}$. La salida crece sin límite.

Controlador Proporcional (P): emite una señal de salida proporcional al error

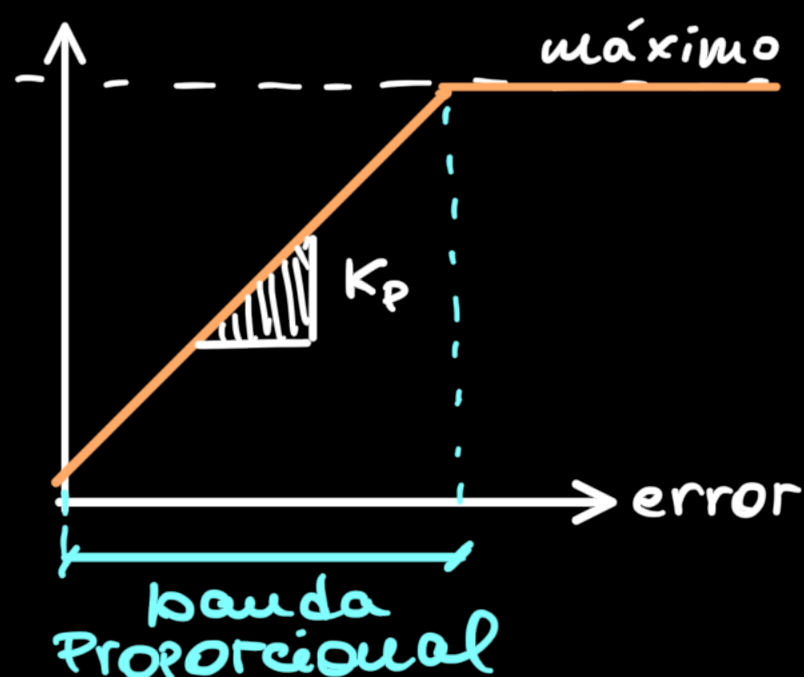
$$q(t) = K_p \cdot e(t) + q_s$$

$$Q(s) = K_p E(s) \Rightarrow \underbrace{\frac{Q(s)}{E(s)}}_{\text{función de transf.}} = K_p$$



- ✓ Permite arrancar el sistema al setpoint
- ✓ Aumenta la velocidad del sistema
- X Mantiene un error en estado estable

definir banda proporcional: variación máxima en la que el controlador es capaz de actuar con una señal proporcional al error



$$BP = \frac{100\%}{K_p}$$

añade ceros/polos? no, ninguno

Controlador proporcional integral (PI):
emite una señal de salida proporcional a la integral del error. Su objetivo es eliminar el e_{ss}

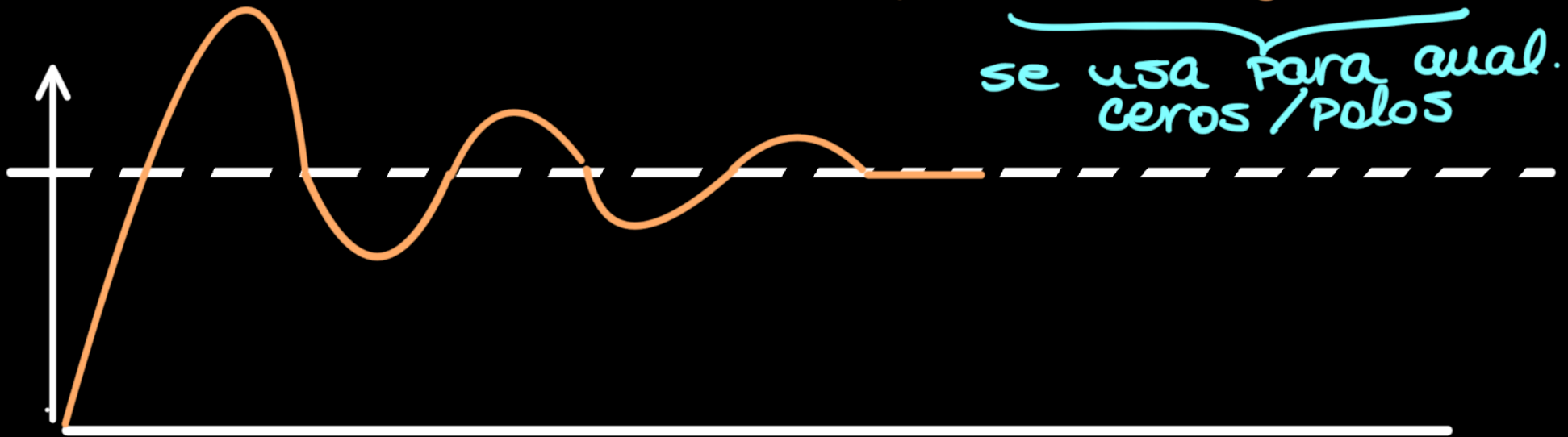
$$K_p \int_0^t e(\tau) d\tau$$

$$q(t) = K_p \cdot e(t) + \underbrace{\frac{K_p}{\tau_i}}_{\text{tiempo integral}} \int_0^t e(t) dt + q_s$$

$$Q(s) = K_p E(s) + \frac{K_p}{\tau_i} \cdot \frac{E(s)}{s}$$

operando algebraicamente obtenemos la fn. de transferencia

$$\frac{Q(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i \cdot s} \right) = K_p \left(\frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s} \right)$$



- NO es verdad. SIEMPRE ver la tabla.
- ✓ Elimina el error en estado estacionario ← aunque está así escrito en las slides
 - ~ El control integral es lento, por eso se lo combina con el proporcional
 - ✓ Corrige el offset ($\downarrow \tau_i$, más rápido)
 - x Mucha acción integral ($\downarrow \tau_i$) añade oscilaciones al sistema

añade ceros/polos? si, uno y uno.

Partiendo de $G_{PI}(s) = K_p \left(\frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s} \right)$

$$\tau_i s + 1 = 0 \longrightarrow s = -1/\tau_i$$

$$\tau_i \cdot s = 0 \rightarrow s = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \frac{1}{\tau_i} \end{array} \right\} +1 \text{ polo}$$

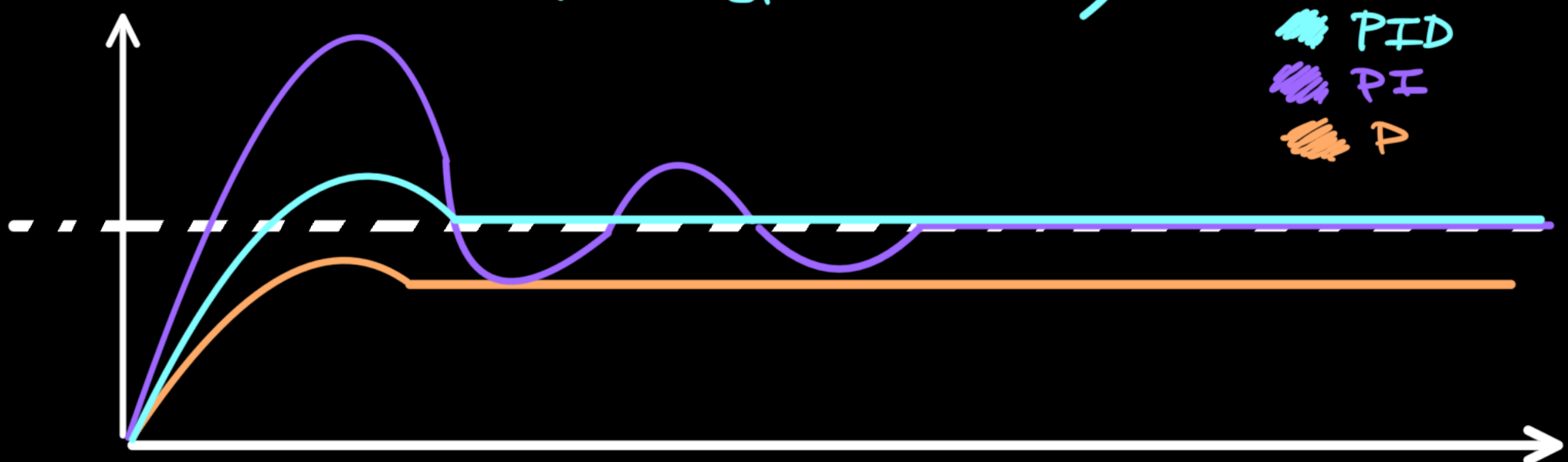
Controlador Proporcional integral derivativo (PID):

$$q(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{\tau_i} \int_0^t e(t) dt + K_p \cdot \underbrace{\tau_d}_{\text{tiempo derivativo}} \cdot \frac{d e(t)}{d t} + q_s$$

$$Q(s) = K_p E(s) + \frac{K_p}{\tau_i} \frac{E(s)}{s} + K_p \cdot \tau_d \cdot E(s) \cdot s$$

$$\frac{Q(s)}{E(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{\tau_i \cdot s} + \tau_d \cdot s \right)$$

$$G_{PID} = K_p \left(\frac{\tau_i \cdot s + 1 + \tau_i \tau_d \cdot s^2}{\tau_i \cdot s} \right)$$



- ✓ Respuesta rápida
- ✓ Buena estabilidad del sistema
- ✓ Elimina e_{ss}

Definir sintonización, sus métodos y cuándo es aplicable?

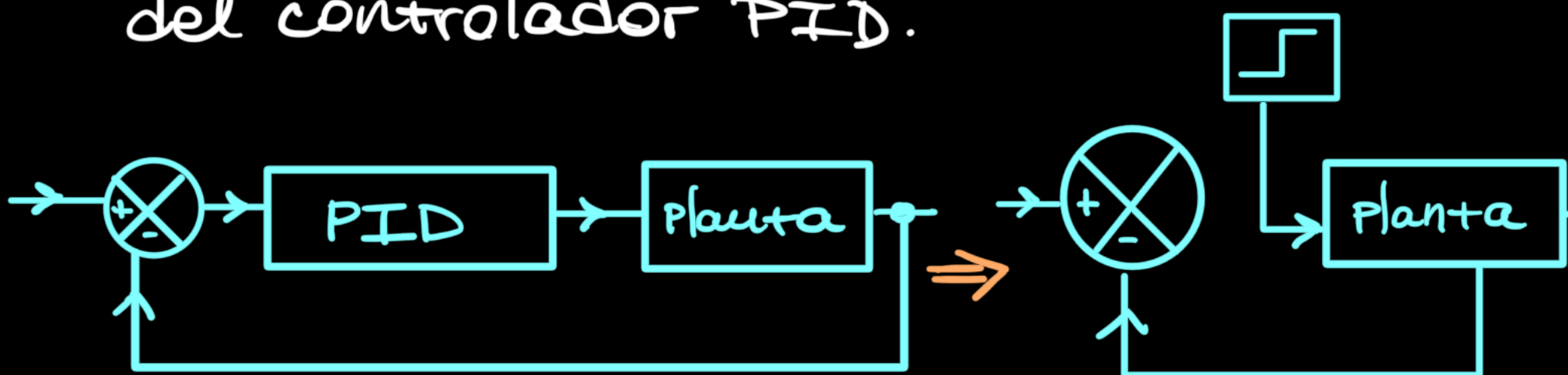
Es un proceso de selección de los mejores valores para el controlador. Consiste en la determinación de K_P , T_i , T_d para lograr un comportamiento del sistema aceptable y conforme a medidas de desempeño.

La sintonización tiene sentido aplicarla cuando no conocemos el modelo de la planta a controlar (G_P) y los métodos analíticos no pueden ser empleados

Sintonización de ZN, curva de reacción del proceso: se obtiene experimentalmente la respuesta de la planta a una función escalón y:

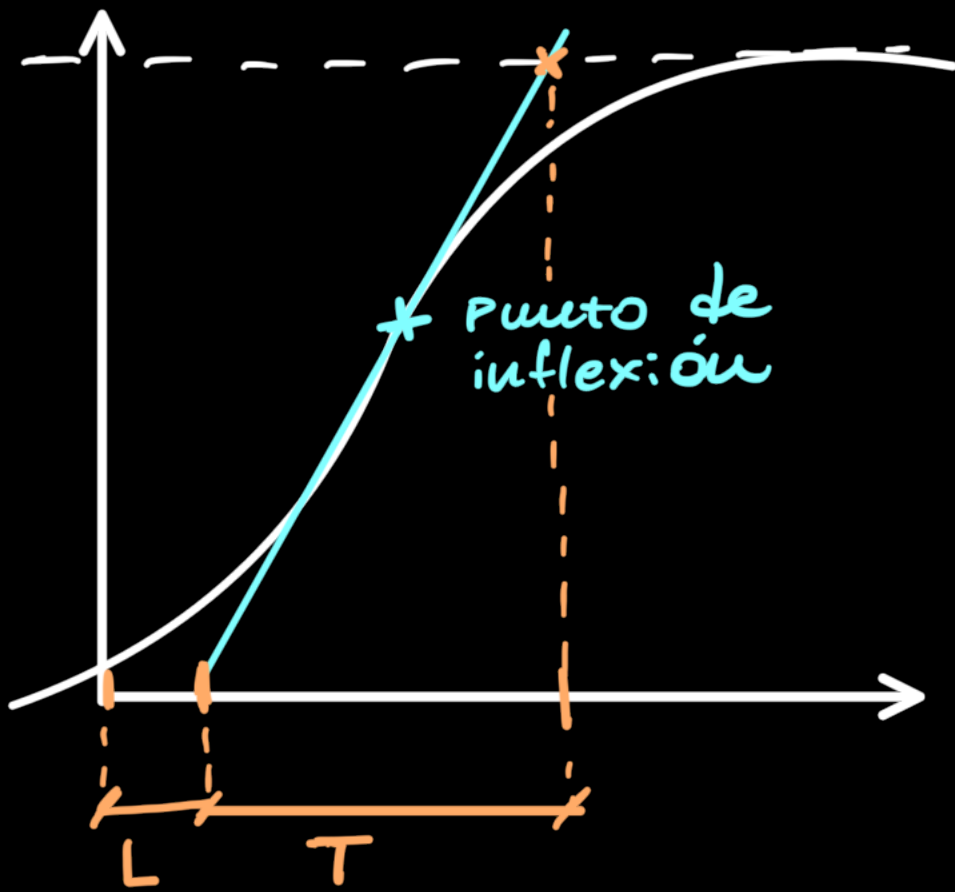
- Si la respuesta no tiene oscilaciones
- La rta. tiene forma de 'S' 

se pueden obtener los parámetros del controlador PID.



La salida (si cumple con las condiciones)

se puede aproximar a un sistema de primer orden con retardo de transporte



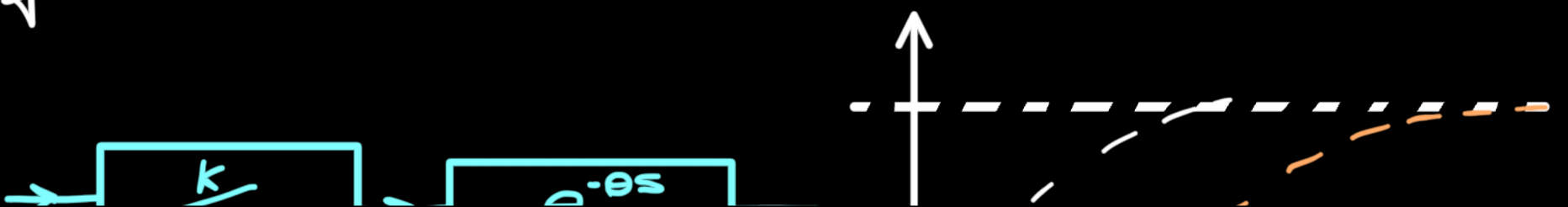
	K_p	T_i	T_d
P	T/L	∞	0
PI	$0.9T/L$	$L/0.3$	0
PID	$1.2T/L$	$2L$	$0.5L$

Fórmula de $G_p = \frac{k e^{-Ls}}{T \cdot s + 1}$
 (no necesaria para el ejercicio)

Se utilizan acciones de control derivativas porque reducen el sobreimpulso (vot):
 Verdadero, el control derivativo se opone a los cambios rápidos del error ($\uparrow$ aminorig.)
 $\Rightarrow$ reduce el sobreimpulso

Qué es el retardo de transporte y cómo afecta un sistema de control?

es el tiempo entre estimular un sistema y que su efecto sea visible en la salida



$$\tau s + 1$$



Diferencias entre sistemas LA y LC:

Los sist. LC tienen retroalimentación, son más precisos, son menos sensibles a perturbaciones pero son más complejos y caros

Describir respuestas

1er orden: Partiendo del modelo

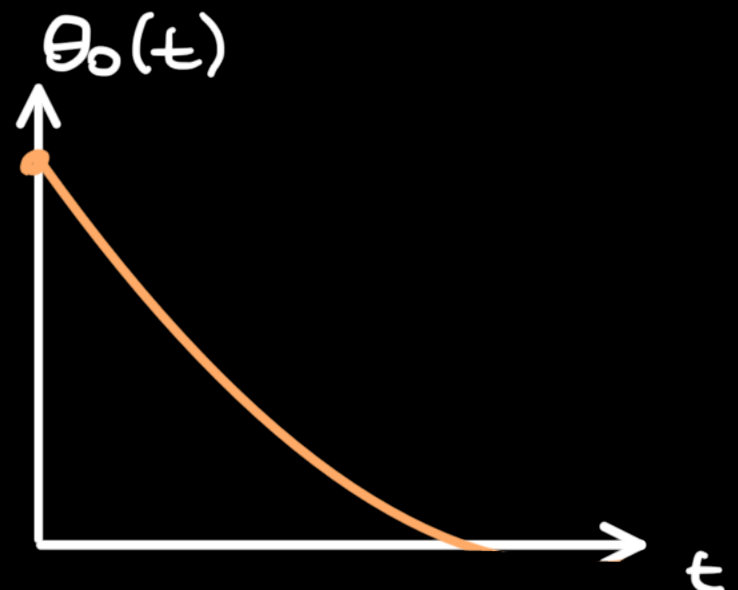
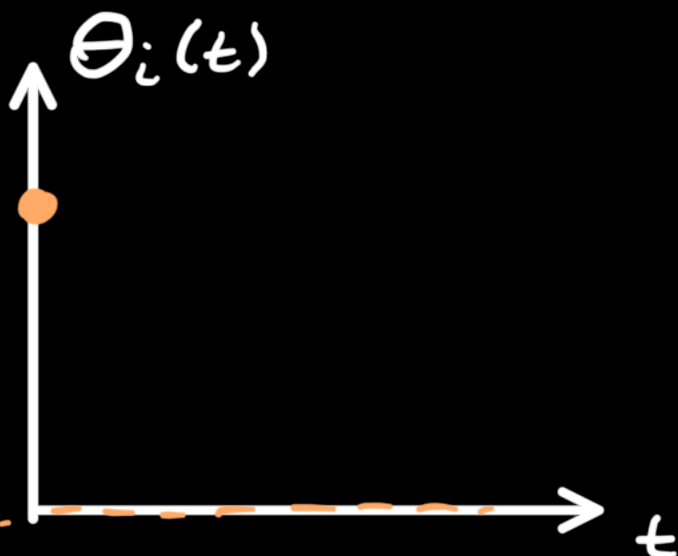
$$\mathcal{L} \left\{ \begin{aligned} \tau \cdot \theta_o'(t) + \theta_o(t) &= k \theta_i(t) \\ \tau \cdot s \cdot \theta_o(s) + \theta_o(s) &= k \theta_i(s) \end{aligned} \right.$$

ordenando algebráicamente...

$$\frac{\theta_o(s)}{\theta_i(s)} = \frac{k}{\tau s + 1}$$

} función de transf. de sist. 1er orden

con entrada impulso:



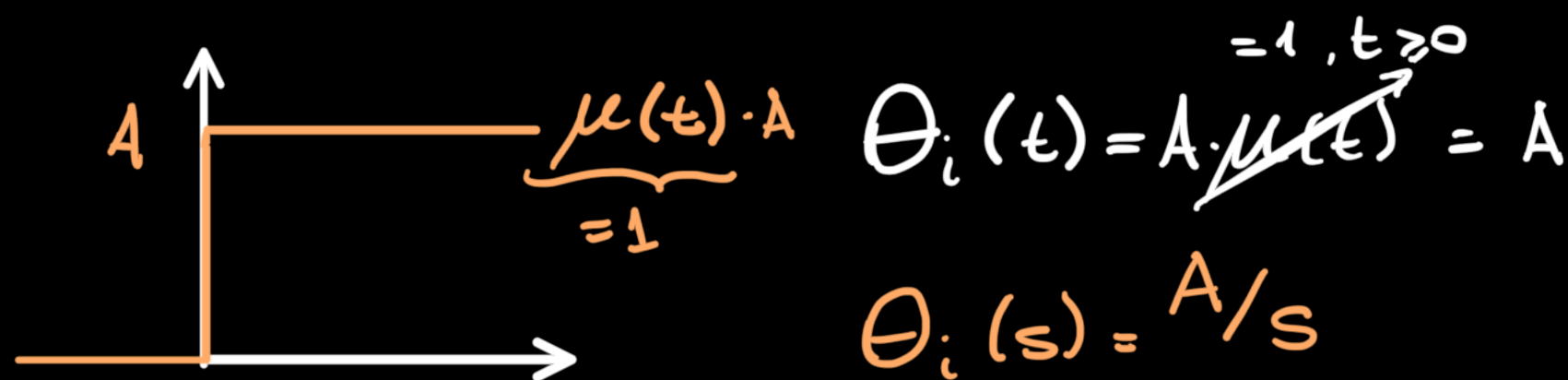
$$\theta_i(s) = \theta_o(s) \cdot 1$$

$$\Theta_o(s) = \Theta_i(s) \cdot \frac{1}{\tau s + 1} \quad (*)$$

$$\Theta_i(t) = \delta(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \Theta_i(s) = 1$$

$$(*) \quad \Theta_o(s) = \frac{1}{\tau s + 1} \xrightarrow{\mathcal{L}} \theta_o(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$$

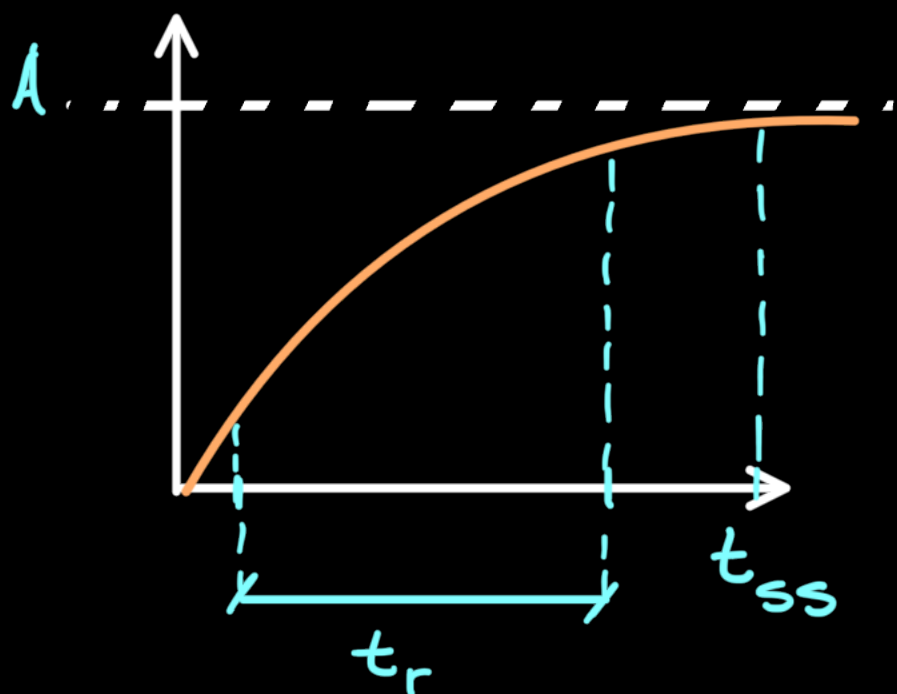
con entrada escalón:



$$\frac{\Theta_o(s)}{\Theta_i(s)} = \frac{1}{\tau s + 1} \rightarrow \Theta_o(s) = \frac{A}{s(\tau s + 1)}$$

$$\theta_o(t) = A (1 - e^{-t/\tau})$$

$\tau \rightarrow$ tiempo de respuesta

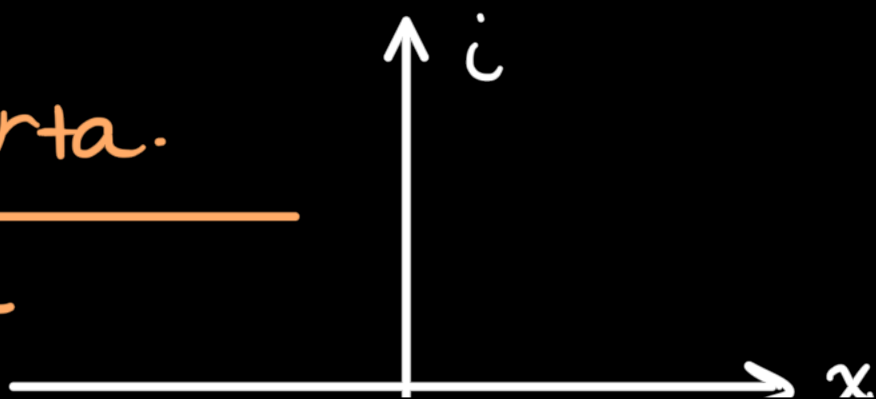


t_r : tiempo de subida
 tiempo que toma pasar
 de 0,1 A a 0,9 A

t_{ss} : tiempo de asentamiento
 tiempo en llegar a ss.

aumenta la rta.

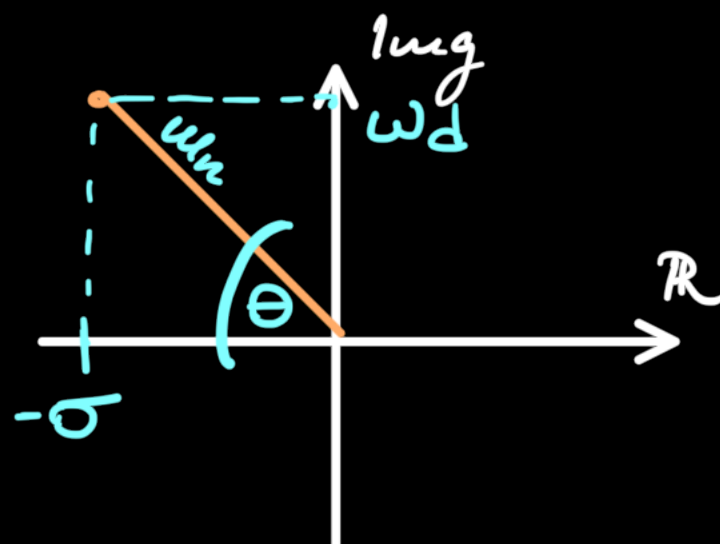
del sistema
 (bajo τ)



2^{do} Orden:

$$G(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{p} + 1\right)\left(\frac{s}{\bar{p}} + 1\right)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + \underbrace{(p + \bar{p})}_{= 2\sigma = 2\xi\omega_n} s + \underbrace{p \cdot \bar{p}}_{\omega_n^2}}$$

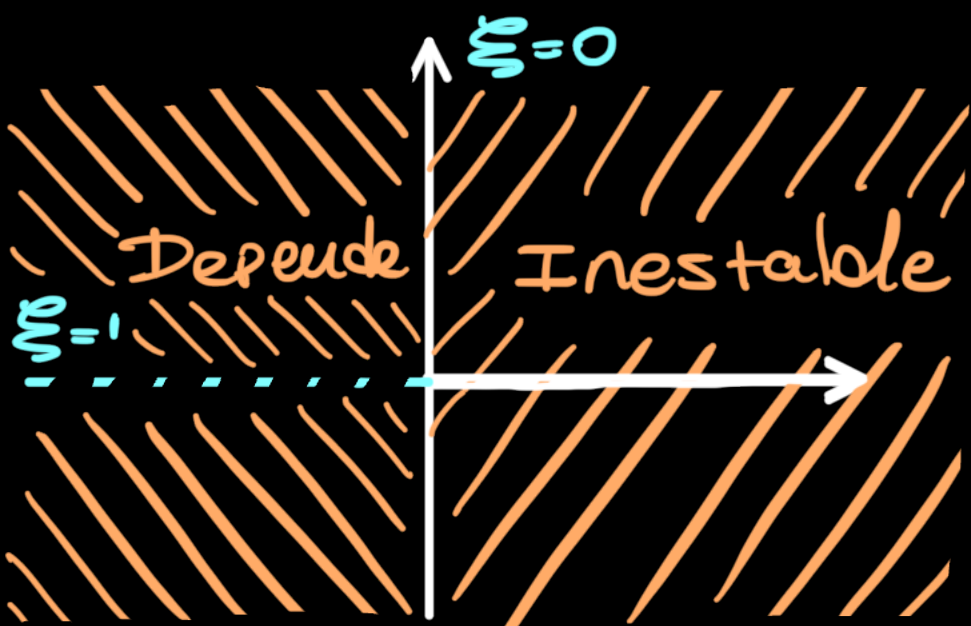
$$= \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$



$$\xi = \cos \theta$$

amortiguamiento
no aplica para sobreamort.

entrada impulso: $\theta_o(t) = \delta(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \theta_o(s) = 1$



Crít. amort ($\xi = 1$): ambos polos coinciden en su posición

Subamortiguado ($\xi < 1$):
ADEMÁS los polos son conjugados

Sobreamortiguado ($\xi > 1$): ya no se puede decir que $\xi = \cos \theta$ ni hacer una interpretación geométrica. Los polos siguen del lado izquierdo pero NO SON

CONJUGADOS

NOTA: el siguiente análisis es para un sist. 2do grado. NO importa entrada

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$P_1 = P_2$
← X

buscamos el valor de los polos para reemplazar en $\theta_o = \frac{k}{\left(\frac{s}{P_1} + 1\right)\left(\frac{s}{P_2} + 1\right)}$

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$\frac{-2\omega_n \pm \sqrt{4\omega_n^2 - 4 \cdot 1 \cdot \omega_n^2}}{2}$$

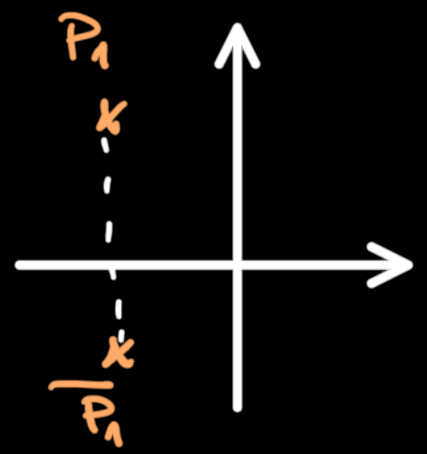
$$-\omega_n \pm 0 \Rightarrow P_1 = P_2$$

$$\therefore \theta_o(s) = \frac{k}{\left(\frac{s}{P} + 1\right)^2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \theta_o(t) = k P^2 t e^{-Pt}$$

caso subamortiguado $0 < \zeta < 1$:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$\frac{-2\zeta\omega_n \pm \sqrt{4\zeta^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2}$$



$$\frac{-2\xi\omega_n \pm 2\omega_n\sqrt{\xi^2-1}}{2} = \frac{-\cancel{2}\xi\omega_n \pm \cancel{2}\omega_n\sqrt{\xi^2-1}}{\cancel{2}}$$

$$P_1, P_2 = \xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2-1} \rightarrow \text{tenemos parte compleja por } \xi^2-1 < 0$$

∴ polos conjugados

$$\Theta_o(s) = \frac{K}{\left(\frac{s}{p} + 1\right)\left(\frac{s}{p} + 1\right)}$$

$\mathcal{L}^{-1} \rightarrow \theta_o(t) = \frac{K\omega_n e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \cdot \text{sen}(\omega_n\sqrt{1-\xi^2})t$

caso sobreamortiguado: $\xi > 1$

$$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

$$\frac{-2\xi\omega_n \pm \sqrt{4\xi^2\omega_n^2 - 4\omega_n^2}}{2} = \frac{-\cancel{2}\xi\omega_n \pm \cancel{2}\omega_n\sqrt{\xi^2-1}}{\cancel{2}}$$

$$= -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2-1}$$

no tenemos parte compleja por $\xi^2-1 > 1$

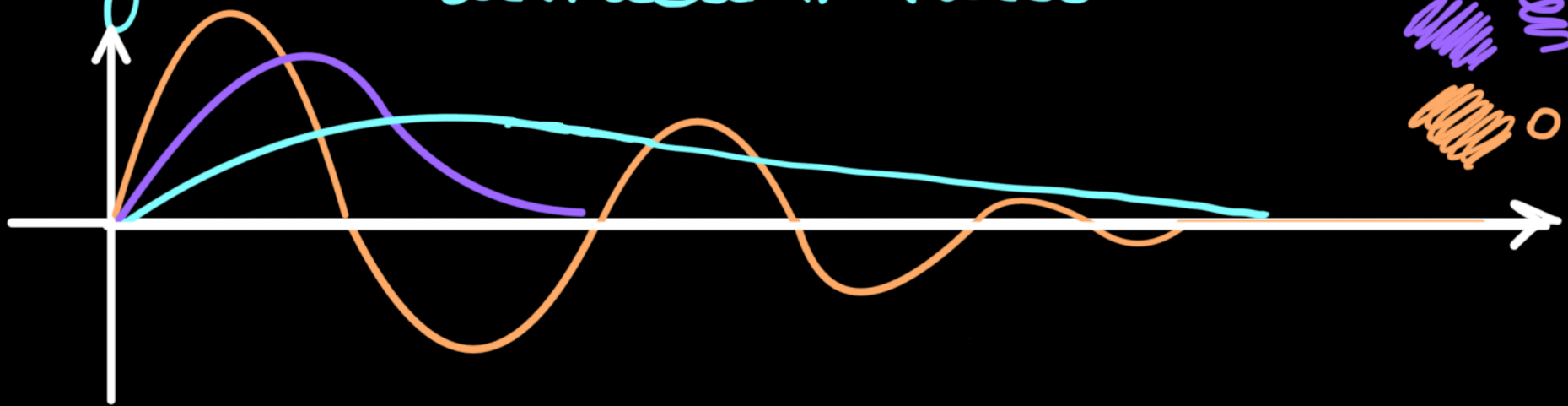
∴ $P_1 \neq P_2$ y no son conjugados

$$\Theta_o(s) = \frac{K}{\left(\frac{s}{p_1} + 1\right)\left(\frac{s}{p_2} + 1\right)}$$

$\mathcal{L}^{-1}$

$$\rightarrow \Theta_o(t) = K P_1 P_2 \left(\frac{e^{-P_1 t}}{P_2 - P_1} + \frac{e^{-P_2 t}}{P_1 - P_2} \right)$$

gráficos de comportamiento:
entrada impulso



$\zeta > 1$
 $\zeta = 1$
 $0 < \zeta < 1$

entrada escalón: $\Theta_i(t) = A \xrightarrow{\mathcal{L}} \Theta_i(s) = A/s$

$$\Theta_o(s) = \frac{A}{s} \cdot \frac{\omega_n^2}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}$$

Caso sobreamortiguado $\zeta > 1$

$$\Theta_o(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{K}{\left(\frac{s}{P_1} + 1\right)\left(\frac{s}{P_2} + 1\right)}$$

$$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} \Theta_o(t) = K \left[1 + \frac{P_2}{(P_1 - P_2)} e^{-P_1 t} + \frac{P_1}{(P_2 - P_1)} e^{-P_2 t} \right]$$

Caso críticamente amortiguado: $\zeta = 1$

$$\Theta_o(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{K}{\left(\frac{s}{P} + 1\right)^2}$$

$\xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}}$

$\left(1 + \frac{P}{P} t + \frac{P^2}{2!} t^2 \right) e^{-Pt}$

$$\Theta_o(t) = k(1 - e^{-\zeta\omega_n t} - \rho t e^{-\zeta\omega_n t})$$

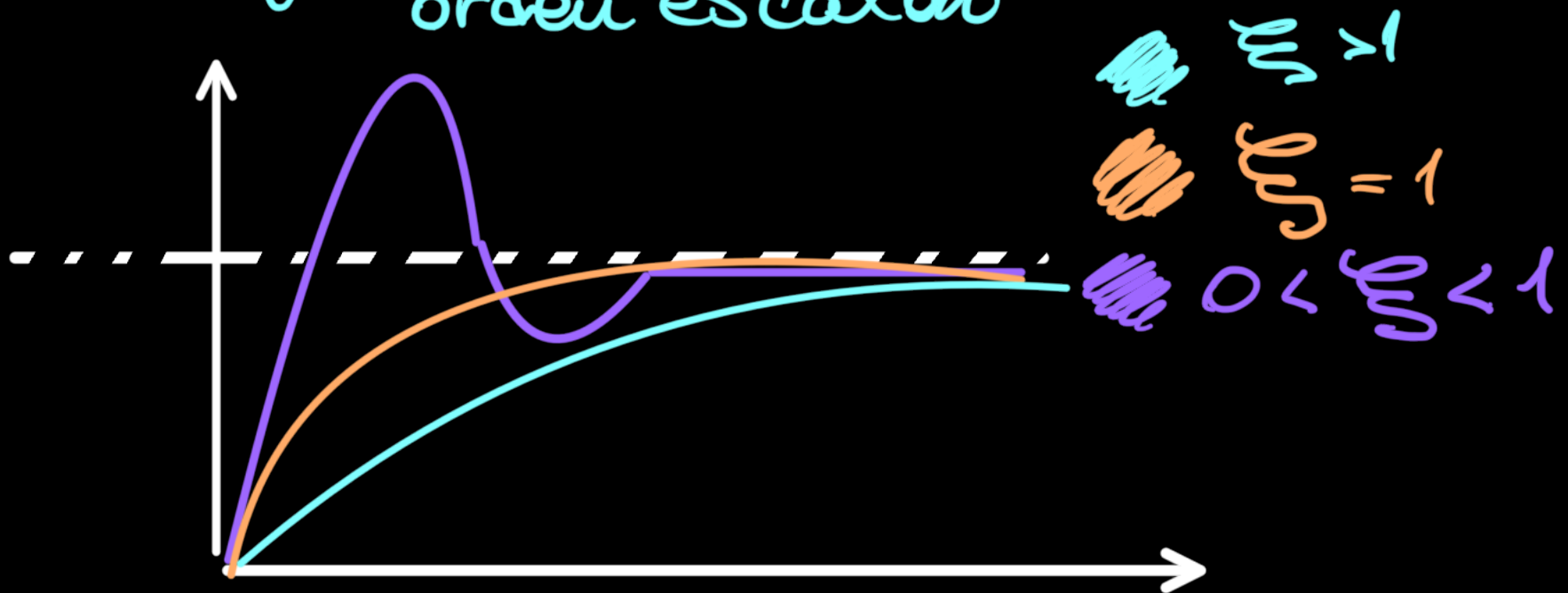
Caso subamortiguado $0 < \zeta < 1$:

$$\Theta_o(s) = \frac{1}{s} \cdot \frac{k}{\left(\frac{s}{p} + 1\right)\left(\frac{s}{p/p} + 1\right)}$$

$\mathcal{L}^{-1}$

$$\Theta_o(t) = k \left(1 - \frac{e^{-\sigma}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \operatorname{sen}(\omega_d t + \theta) \right)$$

gráfica comportamiento 2^{do} orden escalón



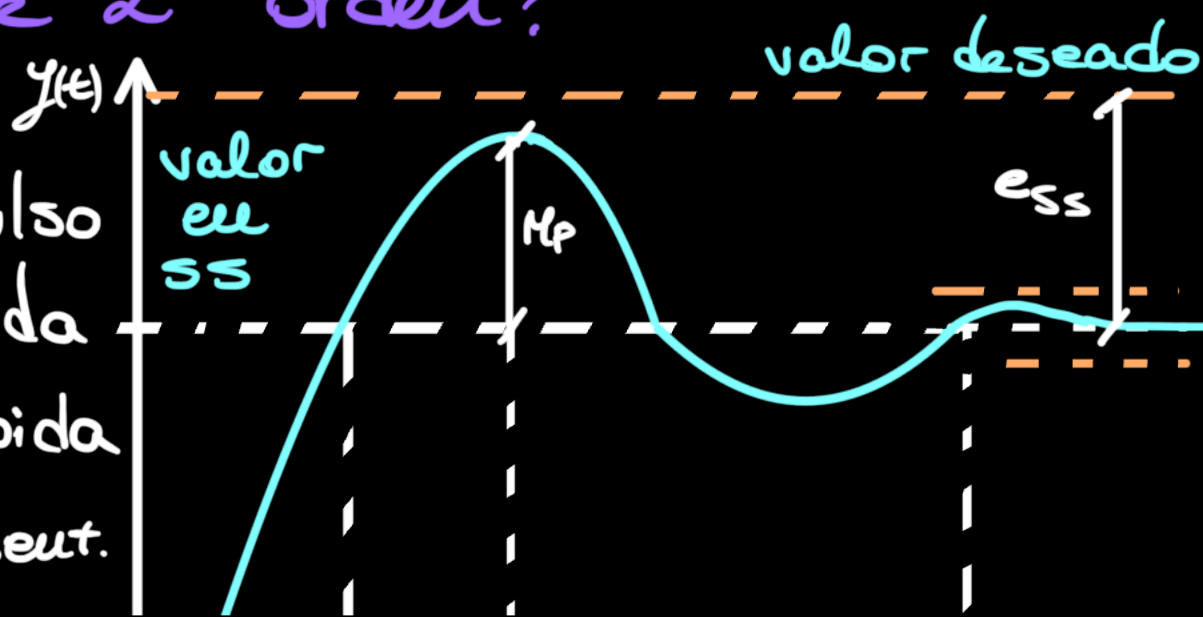
Cuáles son las medidas de desempeño de un sist. de 2^{do} orden?

Overshoot (M_p): sobreimpulso

Decay ratio (DR): razón de caída

Rise time (t_r): tiempo subida

Repose time (t_s): tiempo asent.



Periodo oscilacion (T)
Tiempo primer pico (t_p)
Número de oscilaciones



Cuáles son los objetivos en el análisis y diseño de sistemas de control?

- 1- El 1er objetivo y más importante es garantizar y alcanzar la estabilidad
- 2- Producir la rta. transitoria deseada, es decir cómo responde el sistema cuando cambia la entrada (se buscan medidas de desempeño óptimas)
- 3- Reducir Ess. hasta que cumpla con los requerimientos

Proceso de análisis de diseño. Comentar etapas

- 1- Establecer los objetivos de análisis y diseño. Transformando los requerimientos del cliente en un sistema físico, determinando rta. transitoria y Ess deseado.
- 2- Crear diagrama de bloques funcional
- 2- Obtener modelo matemático de cada

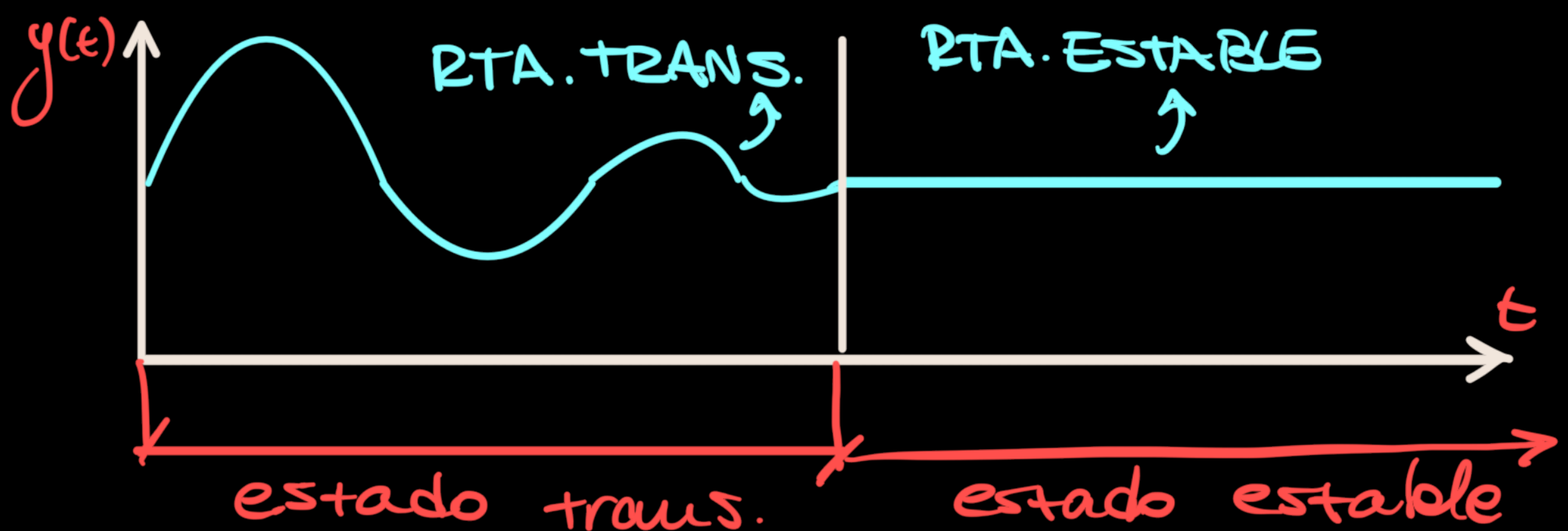
3- Obtener modelo matemático de cada elemento del diagrama de bloques

4- Reducir diagrama de bloques

5- Analizar y diseñar. Se itera sobre el diseño hasta obtener los comportamientos que cumplan con los requisitos.

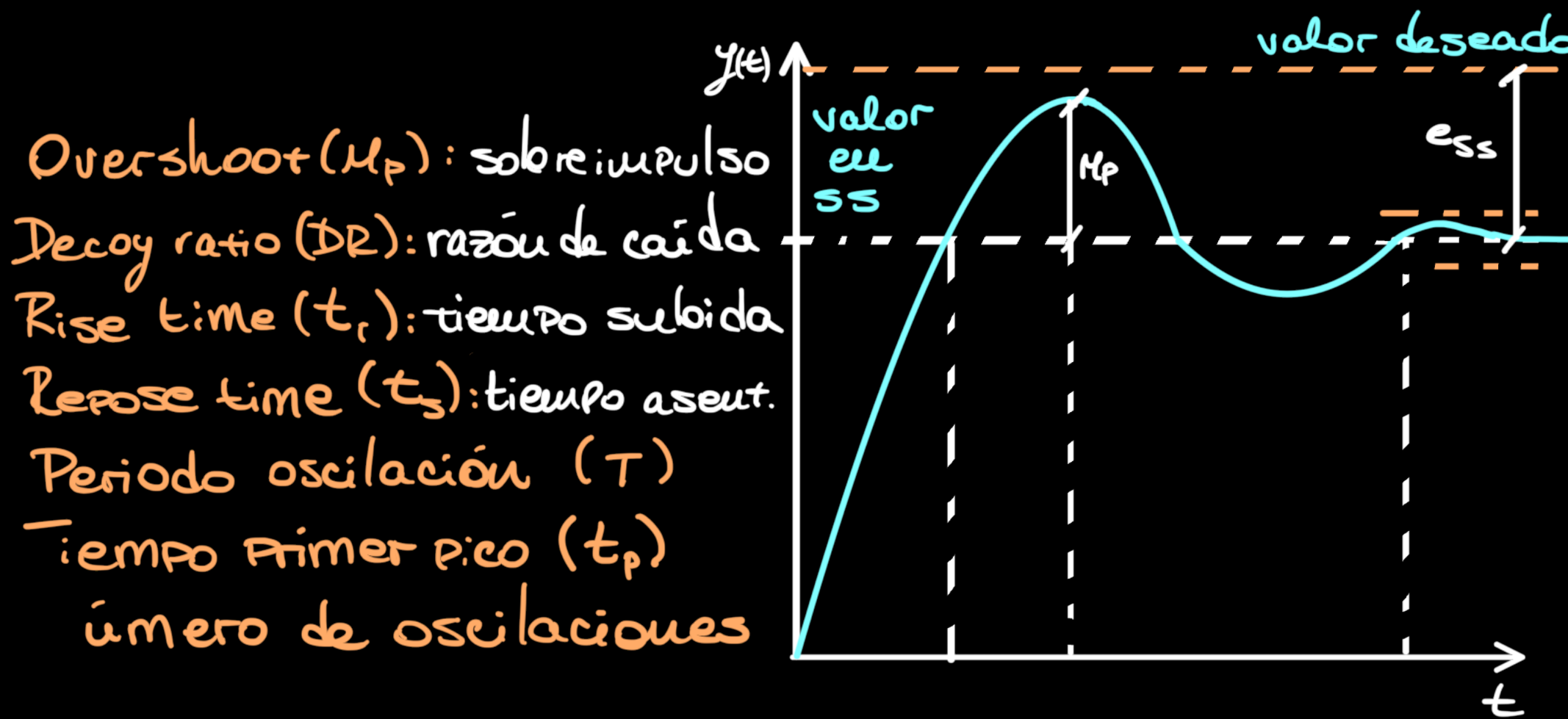
Estado transitorio o transiente: (NO ES RTA TRANSITORIA). se refiere al TIEMPO en el que el sistema sale de estado estacionario hasta que VUELVE a estabilizarse. Su análisis tiene como precondition la estabilidad del sistema.

→ cómo se cuantifica? con las medidas de desempeño. Sirven para analizar mi sistema y para comparar sistemas alternativos.



Estabilidad relativa: análisis que se realiza durante el estado trans. Tiene como condición para su análisis que el sistema sea estable.

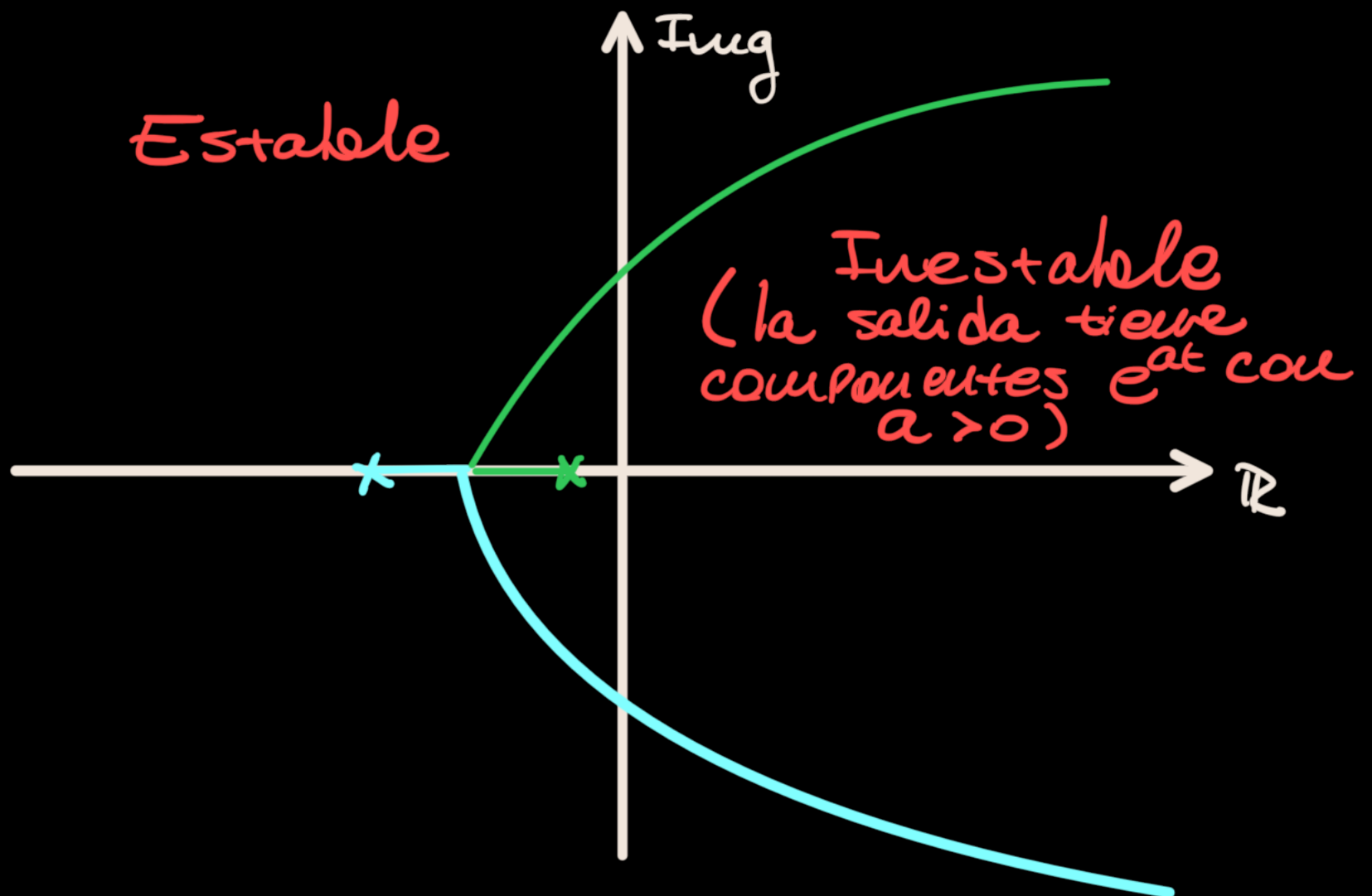
→ cómo se cuantifica? con las medidas de desempeño. Sirven para analizar mi sistema y para comparar sistemas alternativos.



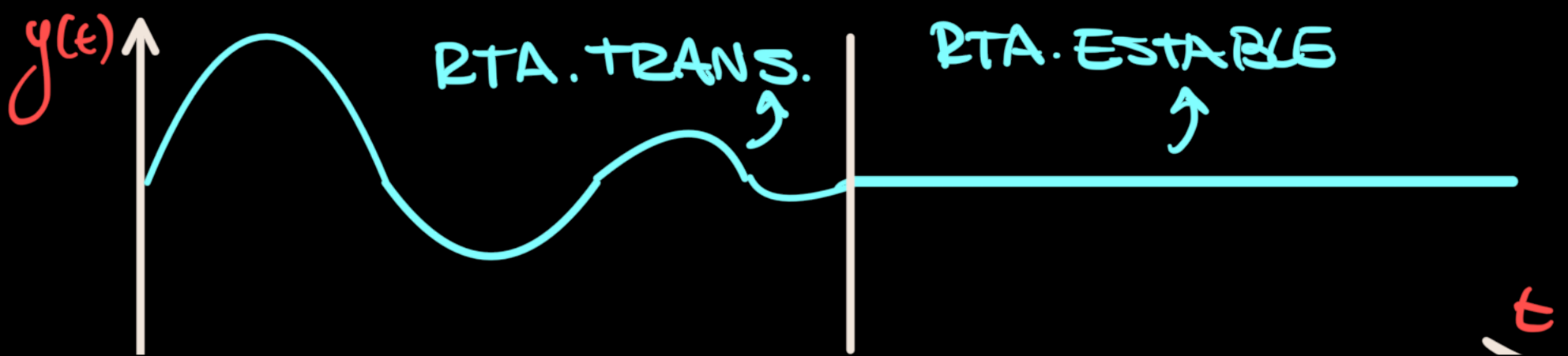
Definir estabilidad (absoluta): análisis cualitativo en el que se busca responder la pregunta de si el sistema es estable o no. Se evalúa mirando la posición de los polos en **FTLC**. Un sistema es estable si para toda entrada acotada tiene una salida acotada
⊛ NOTA (no parte de la def): lo analizamos en la FTLC para "ver" la posición de

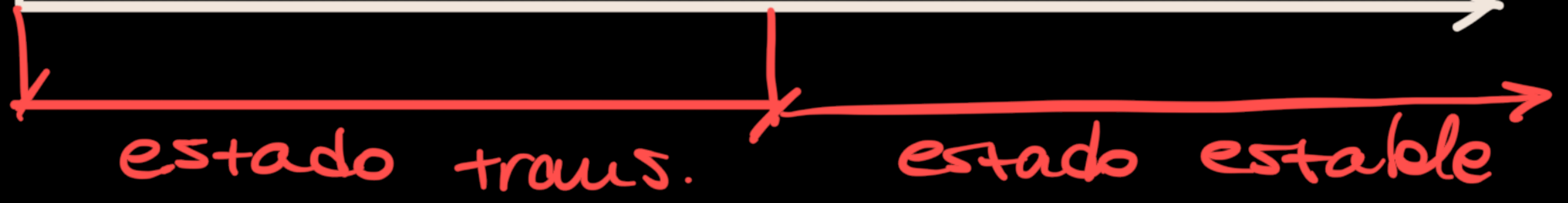
los polos $\neq K$ (ganancia). O sea, la estabilidad absoluta de TODO el sist.

cómo se cuantifica?: analizando los POLOS de la FTLC, criterio de estab. de Routh ó LGR. Dependiendo del valor de K podemos afirmar si el sistema es estable o no.



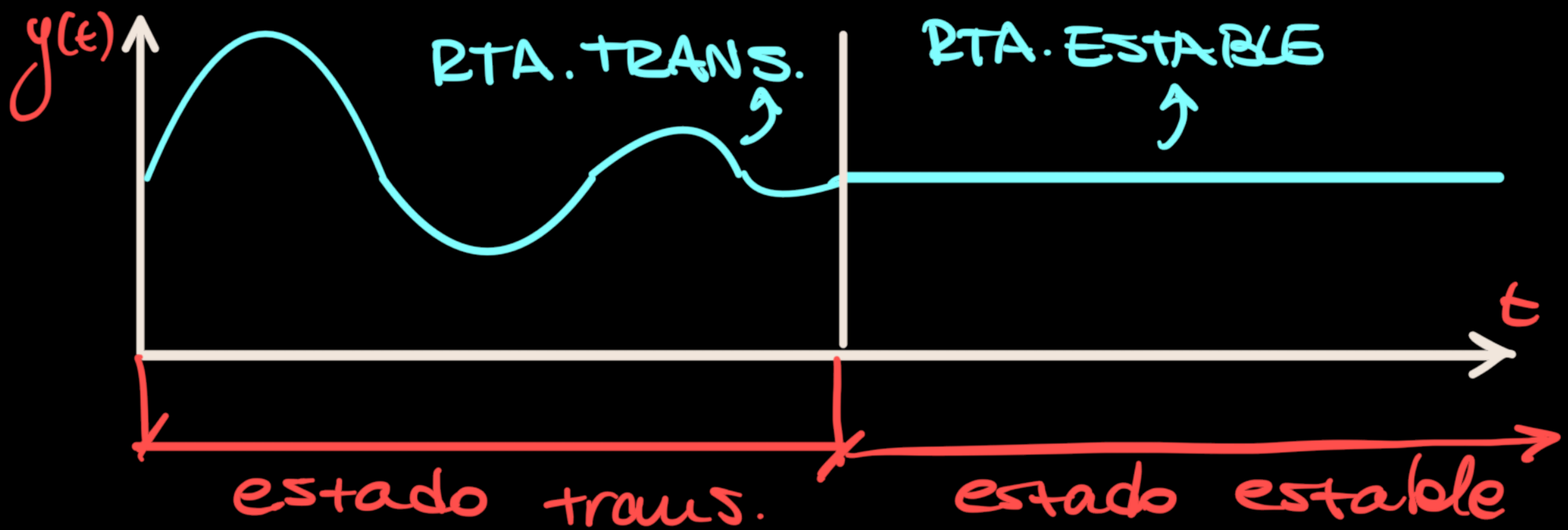
Definir respuesta transitoria o transiente:
es la salida durante que el sistema cambia de su estado actual a su estado estable. Req. sist. estable





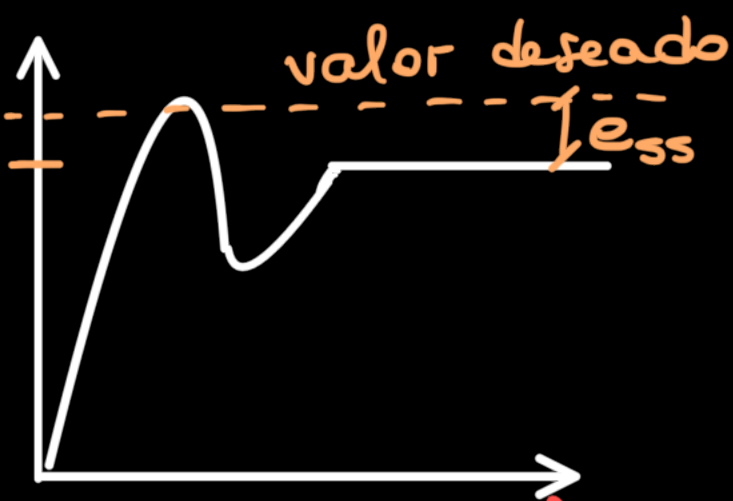
Se cuantifican con las medidas de desempeño.

Def. rta. en ss : ^{= respuesta estable} la rta. que permanece después de desaparecer todos los estados transitorios. Req. sist. estable



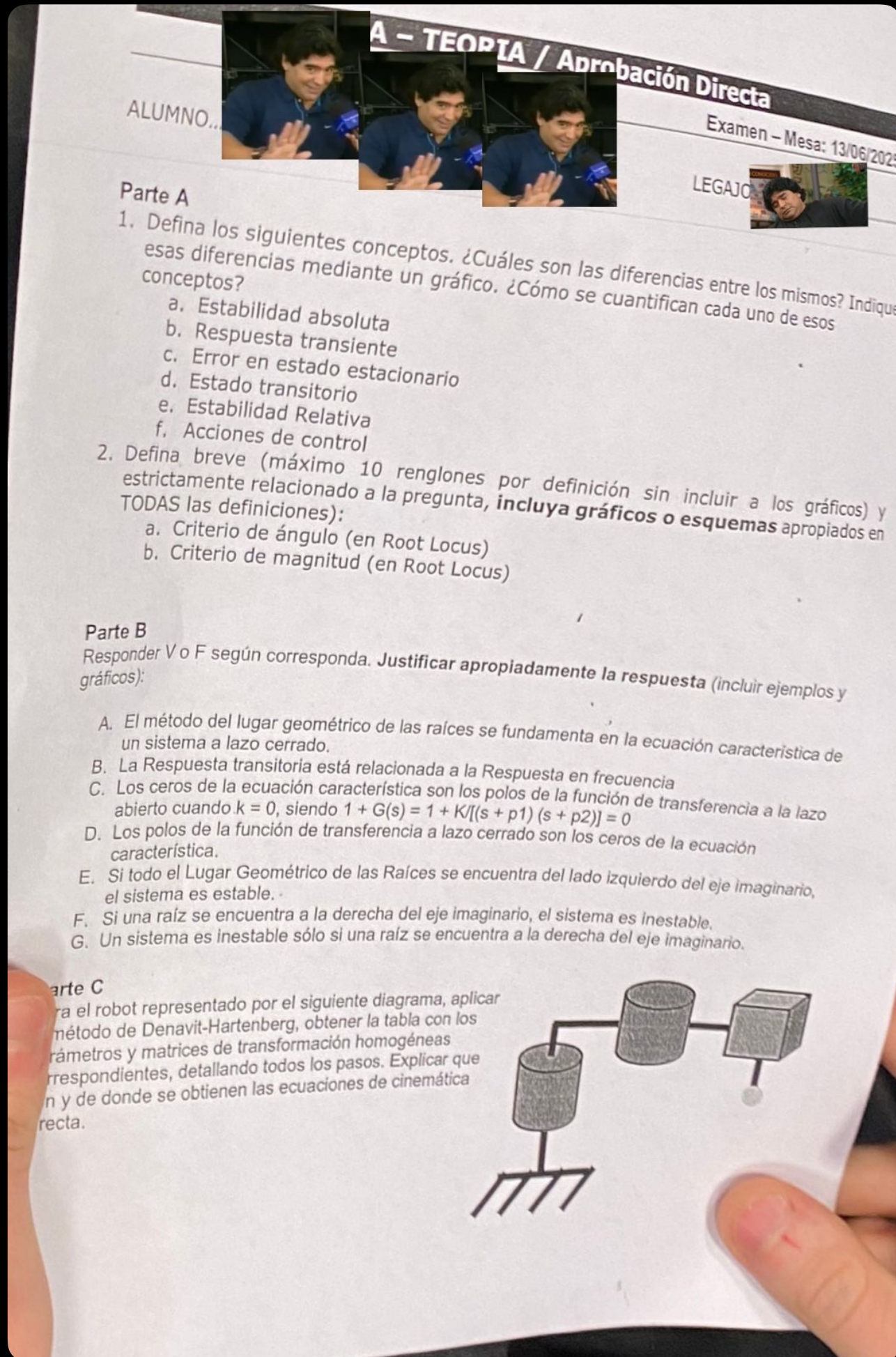
Se cuantifican con las medidas de desempeño.

Definir e_{ss} : diferencia entre el valor deseado y la salida real del sistema una vez alcanzado su estado estable. Req. sist. estable



Se cuantifica con $e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t)$

Resolución Parcial teoría 2025



toda la
parte A
está en el
resumen.

PARTES B: corregido por Bigatti

a) V, para construir el LGR se utiliza la variación de k para "trazar" la posición de los polos. Por lo que es necesaria la ec. caract. de

* la $\neq$ TLC. FTLA no tiene k ($k=0$ en FTLA) y las raíces de la ec. caract. son las que dan los polos.

d) V, por definición de polos, raíces del polinomio que se encuentran en el denominador de la FTLC

b) No la consideraron en el examen pero me dio esta data $\rightarrow$
(rta en frecuencia = entrada senoidal)

nota f, g: Dice raíz, no cero ni polo. Ni si ese polo o cero es de FTLC o FTLA.

g) F, un sistema es inestable si AL MENOS una raíz de la EC. CARACTERÍSTICA se encuentra a la derecha del eje img.

Cuando decimos "los polos de la FTLC" se entiende que k no es una variable necesariamente, sino que asume un valor. Por eso estudiamos la estabilidad con FTLC.

O decimos polo de FTLC o raíz de la ec. característica, no "raíz de

la ec. caract. de la FTLC"

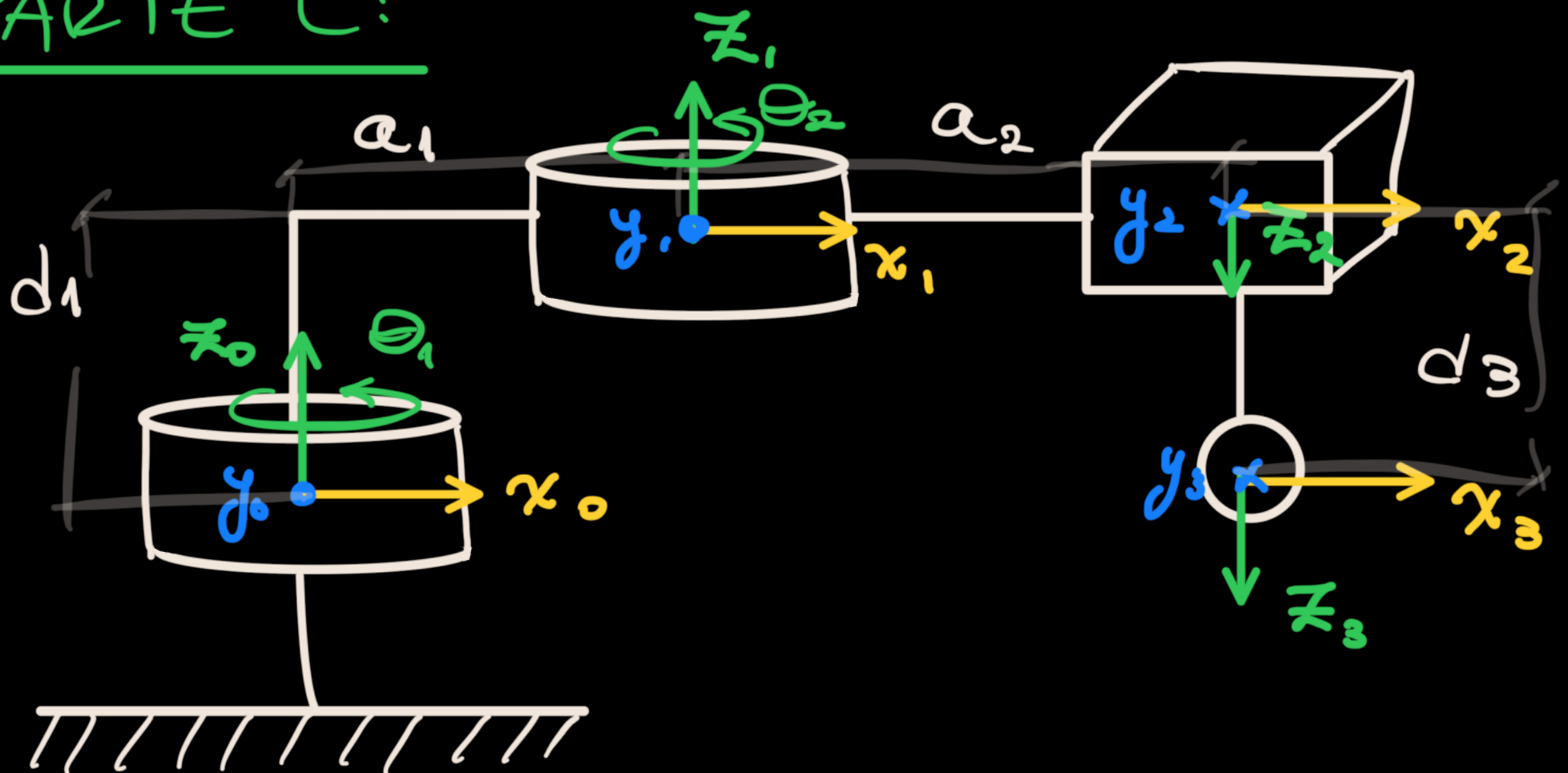
f) V, si es que "raíz" se refiere a raíz de la ec. característica

NO CORREGIDO POR BIGATTI:

c) F, son de la FTLC cuando $k=0$

e) V, ningún polo de FTLC. estaría a la der. ese mg. estable $\forall k$. Salida solo contiene términos de la forma e^{at} con $a > 0$.

PARTE C:



	$\neq$	$\times$	q		
	θ_i	d_i	a_i	α_i	
1	q_1	d_1	a_1	$\emptyset$	θ_1
2	q_2	$\emptyset$	a_2	π	θ_2
2	$\emptyset$	a	$\emptyset$	$\emptyset$	$\alpha =$

... Armás las 3 matrices con la $i^{-1}T_i$

y teniendo T_3 las ec de cinemática salen de: las tres primeras filas de la última columna, P_x, P_y, P_z respectivamente.

Resolución Parcial práctica 2025

ooo porque el

https://www.youtube.com/watch?v=yg_557fhT7I

profe dice cosas mal

NOTA: de ser necesario para cualquier ejercicio hacer las suposiciones correspondientes.

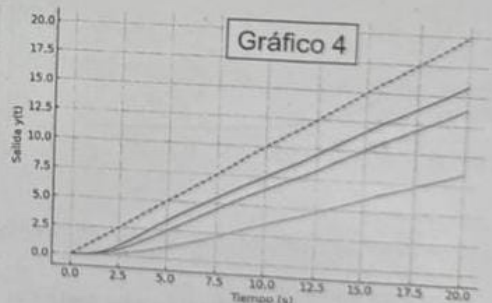
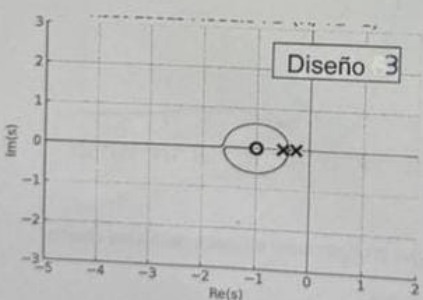
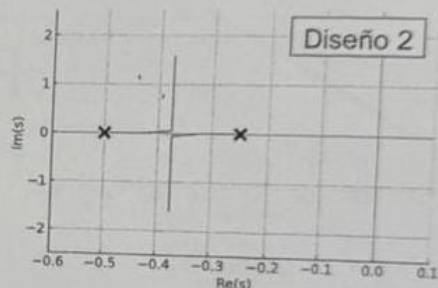
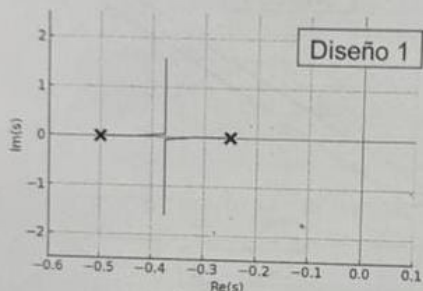
1- Realizar el Diagrama de Bloques:

La empresa AquaNivel S.A. fabrica equipos de control de nivel en depósitos industriales. En uno de sus procesos, el nivel de un reactor debe aumentarse de forma continua para compensar un consumo creciente de producto: la referencia de nivel $r(t)$ está programada como una **rampa unitaria** (pendiente 1 m/s).

El lazo de control se muestra en el siguiente diagrama y la planta (dinámica del depósito más transmisor) viene dada por

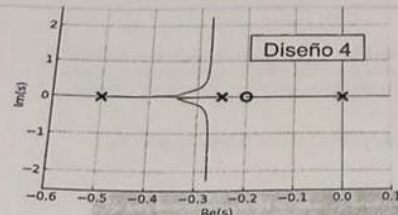
$$G_p = \frac{1}{(4s + 1)(2s + 1)}$$

A continuación, se muestran tres diseños posibles para la empresa con diferentes resultados:

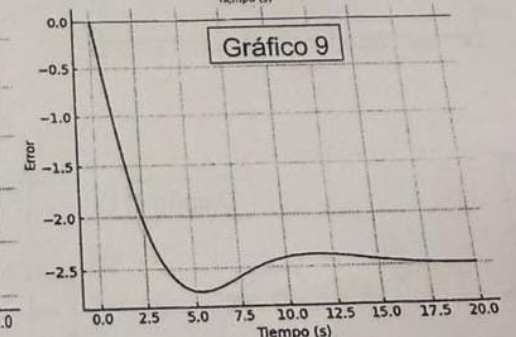
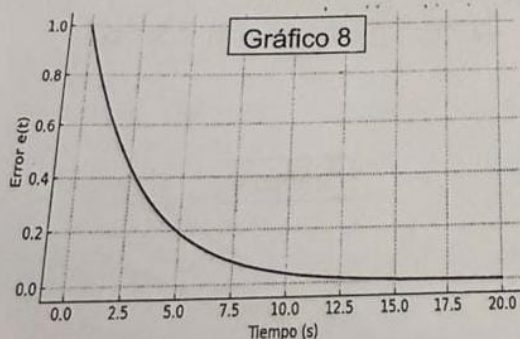
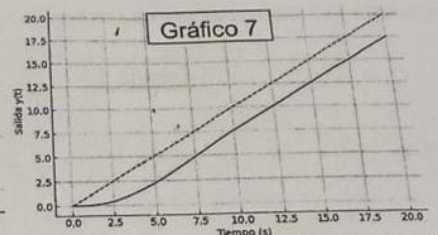
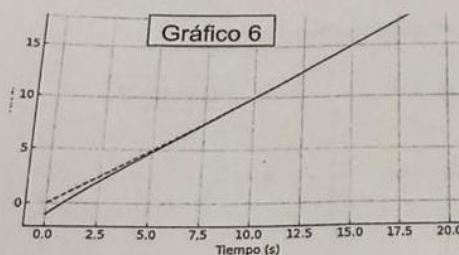


Encuentre la relación entre las salidas y los LGR de cada modelo, establezca el diagrama de bloques de cada uno y encuentre el tipo de control usado.

2- No satisfechos con los resultados de esos modelos, la directiva de la empresa solicitó un cuarto diseño para que por fin pudiera eliminar el Ess.



A continuación, se observan cuatro gráficas, analícelas y justifique cada respuesta:



- Consideran alguna de las mismas incoherente en base al controlador utilizado para este diseño. ¿Qué opinás?
- ¿Que Controlador usaron?
- ¿¿¿Es suficiente y satisfactorio para las demandas de los directivos???

1) notas: preguntarle al profesor DE PRÁCTICA que es lo que hay que hacer y que no. NO SE PUEDE confiar en el enunciado.

Paso 1) Definir si es servo o regulador

regulador: busca mantener una salida cte. ante perturbaciones

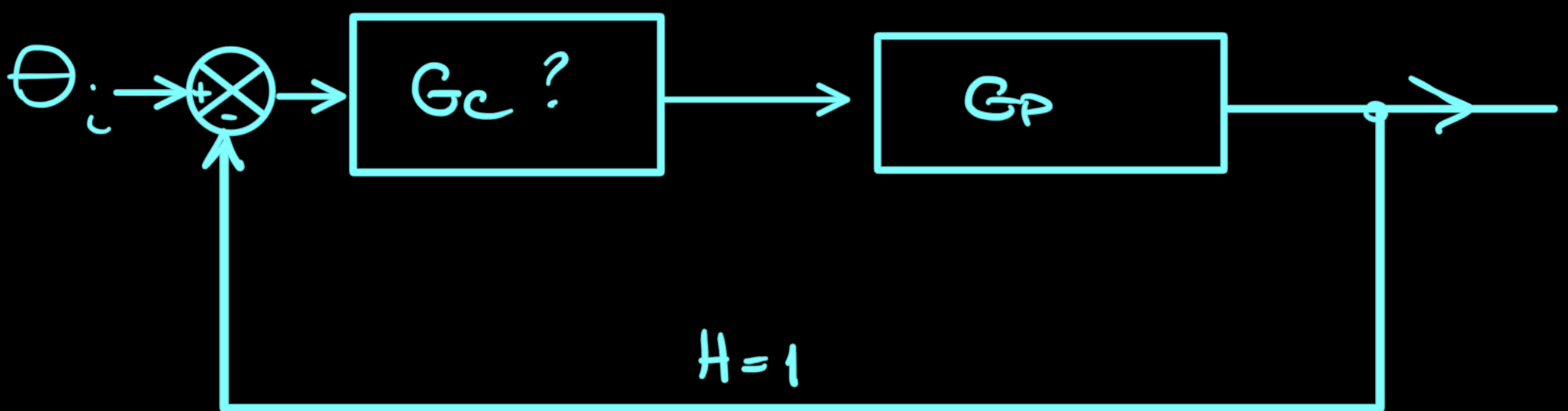
servo: busca que la salida siga una señal de referencia variable (una función de entrada).

los sistemas IRL son ANPOS, servo y reguladores

Como nos pide automatizar TENEMOS que cerrar el lazo y meter un controlador.

$H=1$, podemos asumir eso porque no la especifica.

Armandos diagrama bloques



Diseño 1 y 2: controlador proporcional.
no se agregan polos

$$FTLA = G \cdot H = G_c \cdot G_p \cdot H = \frac{K_p \cdot 1 \cdot 1}{(4s+1)(2s+1)}$$

$$FTLC = \frac{G_c \cdot G_p \cdot H}{1 + G_c G_p H}$$

$$= \frac{K_p}{(4s+1)(2s+1)}$$

$$1 + \frac{K_p}{(4s+1)(2s+1)}$$

basta con esto
porque COINCIDEN
(NO SON IGUALES
LAS FUNCIONES)
los polos de FTLA con
los polos de FTLC para
 $s=0$.

$$\left. \begin{array}{l} 1 + \frac{K_p}{(4s+1)(2s+1)} \end{array} \right\} \frac{(4s+1)(2s+1) + K_p}{(4s+1)(2s+1)}$$

$$= \frac{K_p \cancel{(4s+1)} \cancel{(2s+1)}}{\cancel{(4s+1)} \cancel{(2s+1)} \cdot [(4s+1)(2s+1) + K_p]}$$

$$FTLC = \frac{K_p}{(4s+1)(2s+1) + K_p} \quad \begin{array}{l} \text{ningún cero} \\ \text{dos polos} \end{array}$$

La diferencia entre D_1 y D_2 es el valor de K_p .

hay que hacer este desarrollo, además de decir "el controlador P no agrega polos ni ceros".

nota: $e_{ss} \infty$ no significa inestabilidad. Puedo tener una entrada que

crece con el tiempo (rampa por e_s) y eso hace que el e_s crezca cada vez más. Pero el sistema es estable.

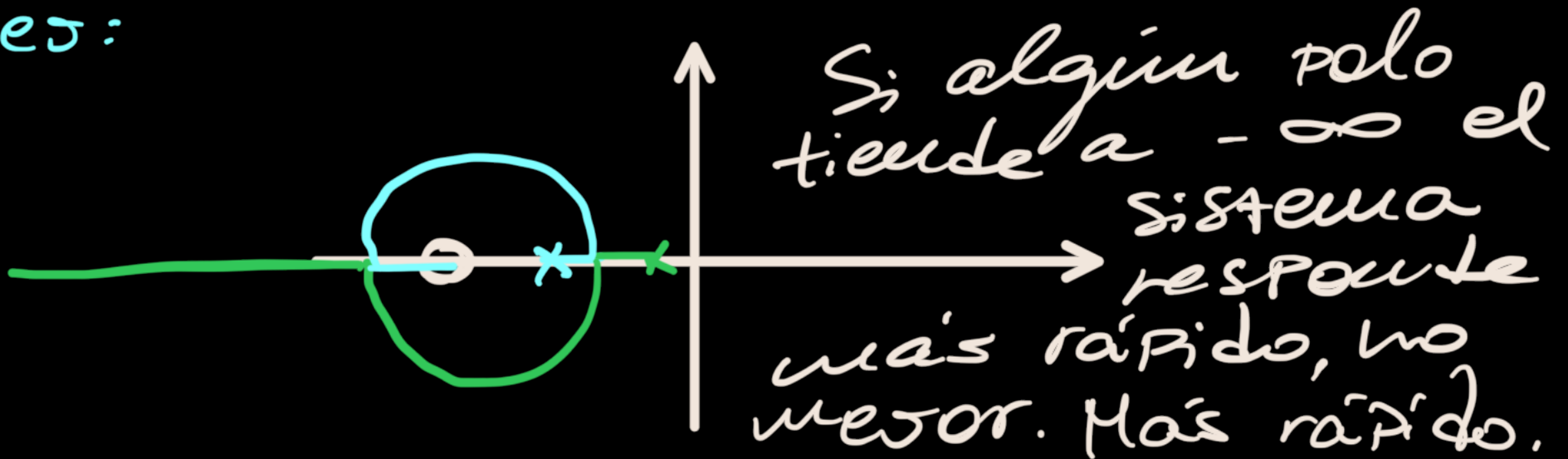
El diseño 3 es PD. Se agrega sólo un cero. Sabemos que PD agg sólo un cero

$$\#TLA = G_c \cdot G_p \cdot H = \frac{K_p(1 + T_d s)}{(4s+1)(2s+1)} = \frac{K_p + T_d \textcircled{s}}{(4s+1)(2s+1)}$$

un cero más que G_p .

Nota: si yo tengo n ceros y m polos.
 $n > 0$. $m - n$ polos tienden a infinito y n polos tienden a los ceros. Los ceros no se mueven.

es:



2) El controlador es un PI. Agg un cero y un polo. Hacer FTLA...

El profesor quiere que hagamos la $\#TLC$...

Tenemos sist tipo 1 con un polo en el origen. El

tenemos sistema tipo 1 con entrada $\frac{1}{s^2}$. El error no es $\emptyset$, ni ∞ . Es $1/k_v$.

Por lo que gráfica 6^{ta} incoherente por no presentar e_{ss}

c) No, no elimina e_{ss} . Ponele otro PI más para aumentar el tipo a 2 y hacer $e_{ss}=0$